

# Projektowanie Aplikacji Mobilnych

*Dokumentacja techniczna aplikacji „Draggy”*

---

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Temat projektu:</b>   | Aplikacja do pomiaru osiągnięć pojazdów oparta na lokalizacji GPS |
| <b>Autor:</b>            | Maksym Litosh                                                     |
| <b>Kierunek / Grupa:</b> | Informatyka, grupa PAW2                                           |
| <b>Rok akademicki:</b>   | 2025/2026                                                         |

# 1. WSTĘP

---

## 1.1. Treść zadania i cel projektu

Celem niniejszego projektu było zaprojektowanie oraz zaimplementowanie mobilnej aplikacji narzędziowej o nazwie „Draggy”, przeznaczonej dla entuzjastów motoryzacji do pomiaru osiągnięć oraz czasów przejazdu pojazdów. Głównym założeniem systemu jest stworzenie oprogramowania działającego w sposób zbliżony do profesjonalnych urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w sportach motorowych (takich jak Dragy czy VBOX), lecz bazującego na wbudowanych modułach smartfona.

Aplikacja pozwala na precyzyjne określenie czasu potrzebnego na osiągnięcie zadanych progów prędkości oraz pokonanie określonych dystansów. Dzięki temu użytkownik otrzymuje rzetelne narzędzie do weryfikacji modyfikacji mechanicznych w pojeździe oraz monitorowania własnych wyników sportowych.

## 1.2. Wymagania funkcjonalne

W ramach analizy przedwdrożeniowej zdefiniowano następujący zestaw wymagań funkcjonalnych, które zostały w pełni zrealizowane w gotowym produkcie:

- **System uwierzytelniania:** Możliwość założenia indywidualnego konta użytkownika oraz bezpiecznego logowania za pomocą adresu e-mail lub unikalnego loginu.
- **Zarządzanie profilem:** Opcja zmiany hasła dostępowego z poziomu panelu użytkownika oraz wgląd w podstawowe dane telemetryczne konta.
- **Pomiar przyspieszenia:** Automatyczny pomiar czasu rozpędzania pojazdu w określonych przedziałach prędkości (np. od 0 do 100 km/h).
- **Pomiar dystansu:** Pomiar czasu potrzebnego na przejechanie zadanego odcinka drogi (np. 100 m, 500 m, 1 km oraz 1/4 mili).
- **Elastyczne tryby startu:** Wybór pomiędzy odliczaniem czasowym (5 sekund) a automatycznym wykryciem rozpoczęcia jazdy (po pierwszym ruchu pojazdu).
- **Moduł historii:** Zapisywanie wszystkich archiwalnych prób pomiarowych wraz z dokładną datą, czasem, przejechanym dystansem oraz prędkością maksymalną.
- **System rankingowy:** Globalne zestawienie najlepszych wyników posegregowanych według kategorii pomiarowych, umożliwiające rywalizację pomiędzy użytkownikami.

## 1.3. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne określają jakość, wydajność oraz ograniczenia systemowe oprogramowania:

- **Wydajność lokalizacji:** Częstotliwość próbkowania modułu GPS nie mniejsza niż 1 Hz, zapewniająca optymalną dokładność obliczeń w ruchu liniowym.
- **Intuicyjność interfejsu (UX/UI):** Architektura widoków zoptymalizowana pod kątem szybkiej obsługi wewnątrz pojazdu (duże przyciski, wysoki kontrast tekstów).
- **Bezpieczeństwo danych:** Transmisja danych profilowych zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem, szyfrowanie haseł użytkowników.
- **Niezawodność:** Stabilne działanie mechanizmów pomiarowych przy nagłych zmianach zasięgu sieci komórkowej dzięki lokalnemu buforowaniu danych.

# 2. SPECYFIKACJA ZEWNĘTRZNA

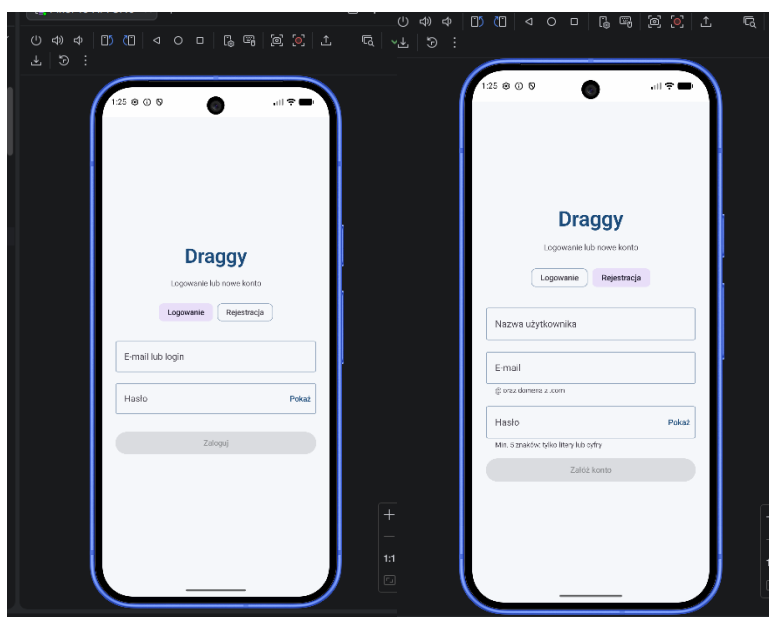
---

Niniejszy rozdział pełni funkcję instrukcji obsługi oprogramowania „Draggy”. Został przygotowany w sposób klarowny i przystępny, umożliwiający bezproblemowe uruchomienie i eksploatację aplikacji przez dowolnego użytkownika, bez wymaganej specjalistycznej wiedzy technicznej.

## 2.1. Pierwsze uruchomienie, rejestracja i logowanie

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji na urządzeniu mobilnym, użytkownikowi wyświetla się panel powitalny. W przypadku braku posiadania konta należy wybrać zakładkę „Rejestracja”, wprowadzić unikalną nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło (składające się z minimum 5 znaków – liter lub cyfr), a następnie zatwierdzić przyciskiem „Załącz konto”.

Posiadając aktywne konto, użytkownik korzysta z widoku logowania, wprowadzając dane autoryzacyjne i naciskając przycisk „Zaloguj”. Poprawna autoryzacja przenosi użytkownika do głównego ekranu operacyjnego.

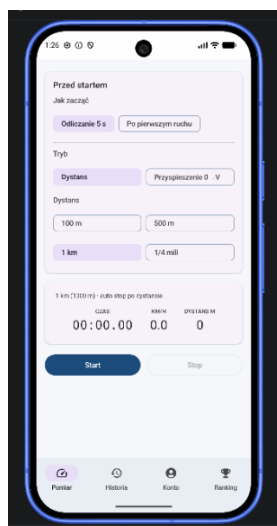


Rysunek 1/2

## 2.2. Konfiguracja i przeprowadzanie pomiarów osiągnięć

Główny panel pomiarowy (zakładka „Pomiar” w dolnym menu nawigacyjnym) służy do parametryzacji prób drogowych. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania następujących kroków:

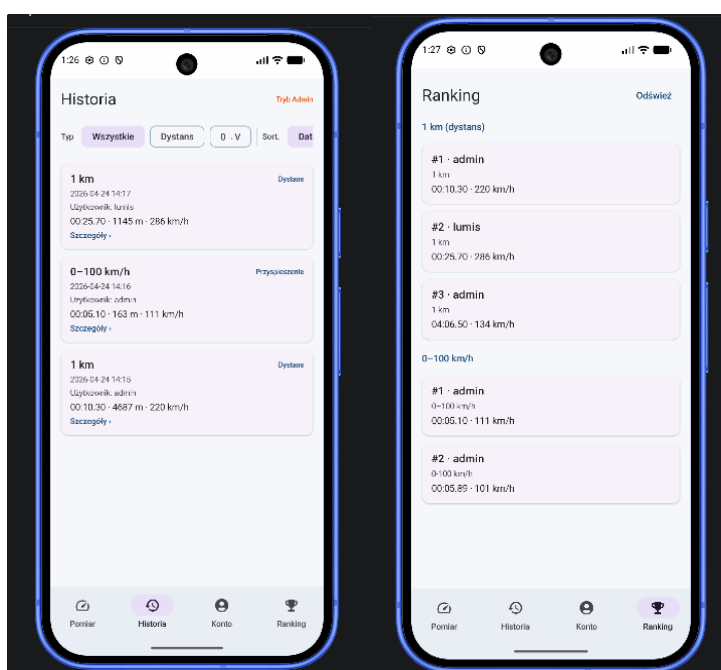
1. Wybór metody rozpoczęcia testu w sekcji „Jak zacząć” – poprzez sztywne odliczanie 5 sekund lub automatycznie po wykryciu pierwszego ruchu pojazdu.
2. Wybór kategorii testu w sekcji „Tryb” – dedykowany przycisk „Dystans” lub „Przyspieszenie”.
3. Określenie docelowej wartości (np. wybór kafelka „1 km” lub „1/4 mili” dla dystansu).
4. Naciśnięcie przycisku „Start”. W tym momencie aplikacja przechodzi w stan gotowości, a na ekranie dynamicznie wyświetlają się parametry: aktualny czas, prędkość w km/h oraz pokonany dystans w metrach. Zatrzymanie testu następuje automatycznie po osiągnięciu celu lub ręcznie za pomocą przycisku „Stop”.



Rysunek 3

### 2.3. Przeglądanie historii oraz zarządzanie profilem

Wszystkie ukończone próby przesyłane są do bazy danych i zestawiane w zakładce „Historia”. Interfejs umożliwia filtrowanie wyników według typu oraz sortowanie według daty. Każdy wpis zawiera precyzyjny czas, dystans oraz prędkość średnią/maksymalną. Przejście do zakładki „Konto” pozwala na weryfikację zalogowanego użytkownika, zmianę hasła oraz bezpieczne opuszczenie profilu poprzez przycisk „Wyloguj”. Dedykowany „Panel admina” przeznaczony jest wyłącznie dla personelu zarządzającego systemem.



Rysunek 4/5

## 3. SPECYFIKACJA WEWNĘTRZNA

---

### 3.1. Struktura i architektura aplikacji

Architektura oprogramowania „Draggy” została oparta na wzorcu projektowym powszechnie stosowanym w systemie Android. Struktura aplikacji logicznie separuje warstwę prezentacji (widoki) od warstwy logiki biznesowej oraz komunikacji sieciowej. Główny rdzeń operacyjny składa się ze specyficznych klas komponentów, takich jak aktywności odpowiedzialne za zarządzanie cyklem życia poszczególnych ekranów oprogramowania.

W skład systemu wchodzi dedykowane klasy kontrolerów odpowiedzialne za obsługę żądań sieciowych, przetwarzanie strumienia danych z modułu geolokalizacji oraz zarządzanie stanem sesji użytkownika. Komunikacja pomiędzy komponentami odbywa się za pomocą asynchronicznych powiadomień, co zapobiega blokowaniu głównego wątku interfejsu graficznego podczas intensywnych obliczeń matematycznych związanych z całkowaniem drogi na podstawie pozycji GPS.

### 3.2. Wykorzystane interfejsy programistyczne (API) i biblioteki

W projekcie wykorzystano oficjalne biblioteki systemowe dostarczane w ramach środowiska programistycznego Android SDK. Za pozyskiwanie danych przestrzennych odpowiada zaawansowany interfejs programistyczny lokalizacji (Location Services API), wykorzystujący wbudowany w urządzenie odbiornik GPS oraz mechanizmy wspomagające (A-GPS). Transmisja danych telemetrycznych realizowana jest za pośrednictwem protokołu HTTP/HTTPS z wykorzystaniem natywnych klientów sieciowych platformy Android.

Po stronie serwerowej system opiera się na relacyjnej bazie danych MySQL, która przetwarza informacje dotyczące profili użytkowników, struktur uwierzytelniających oraz wpisów historycznych i rankingowych. Połączenie pomiędzy aplikacją mobilną a bazą danych realizowane jest pośrednio poprzez dedykowany interfejs programistyczny (REST API), co gwarantuje separację danych i podnosi poziom bezpieczeństwa systemu.

## 4. WNIOSKI

---

### 4.1. Problemy implementacyjne i ich rozwiązania

Podczas fazy implementacji i integracji poszczególnych modułów systemu, najpoważniejsze wyzwanie technologiczne stanowiło poprawne skonfigurowanie oraz ustanowienie stabilnego połączenia pomiędzy interfejsem API aplikacji a relacyjną bazą danych MySQL uruchomioną w środowisku kontenerowym Docker.

Główna trudność polegała na izolacji sieciowej kontenerów oraz problemach z trasowaniem pakietów na poziomie lokalnej pętli zwrotnej (localhost). Emulator systemu Android traktuje adres ip 127.0.0.1 jako własne wewnętrzne środowisko, przez co zapytania kierowane do serwera bazodanowego uruchomionego na maszynie hosta były odrzucane. Problem ten rozwiązano poprzez dogłębną rekonfigurację sieci wirtualnej Dockera (wdrożenie dedykowanej sieci typu bridge), jawne zmapowanie portów systemowych oraz przekierowanie żądań z poziomu kodu aplikacji mobilnej na specjalny adres bramy sieciowej emulatora Androida, który umożliwia komunikację z systemem operacyjnym hosta.

### 4.2. Wnioski końcowe z realizacji projektu

Realizacja projektu pozwoliła na wyciągnięcie istotnych wniosków z zakresu projektowania systemów mobilno-bazodanowych. Wykorzystanie wbudowanego modułu GPS w smartfonie jest w pełni wystarczające do realizacji amatorskich pomiarów przyspieszenia i dystansu, pod warunkiem zastosowania odpowiednich algorytmów filtrujących szum konstelacji satelitarnych. Ponadto, konteneryzacja środowiska bazodanowego za pomocą narzędzia

Docker, mimo początkowych trudności konfiguracyjnych, znacząco ułatwia późniejsze przenoszenie i wdrażanie aplikacji na różnych platformach serwerowych.

#### **4.3. Perspektywy rozwoju oprogramowania**

Projekt posiada wysoki potencjał modernizacyjny. W kolejnych wersjach systemu planowane jest wdrożenie obsługi zewnętrznych modułów GPS komunikujących się za pośrednictwem interfejsu Bluetooth, pracujących z częstotliwością 10 Hz lub 16 Hz, co pozwoli na podniesienie precyzji pomiarów do setnych części sekundy. Dodatkowo, użyteczną funkcjonalnością byłaby integracja z zewnętrznym API map (np. Google Maps) w celu wizualizacji trajektorii przejazdu oraz generowania wykresów prędkości w funkcji czasu bezpośrednio w module podglądu historii.